

Лабораторная работа №15

Модели обслуживания с приоритетами

Чемоданова Ангелина Александровна

05 апреля 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд-02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



Цель работы

Реализовать модели обслуживания с приоритетами и провести анализ результатов.

Задание

Реализовать с помощью gpss:

- Модель обслуживания механиков на складе
- Модель обслуживания в порту судов двух типов

Модель обслуживания механиков на складе

На фабрике на складе работает один кладовщик, который выдает запасные части механикам, обслуживающим станки. Время, необходимое для удовлетворения запроса, зависит от типа запасной части. Запросы бывают двух категорий. Для первой категории интервалы времени прихода механиков 420 ± 360 сек., время обслуживания – 300 ± 90 сек. Для второй категории интервалы времени прихода механиков 360 ± 240 сек., время обслуживания – 100 ± 30 сек.

Порядок обслуживания механиков кладовщиком такой: запросы первой категории обслуживаются только в том случае, когда в очереди нет ни одного запроса второй категории. Внутри одной категории дисциплина обслуживания – “первым пришел – первым обслужился”. Необходимо создать модель работы кладовой, моделирование выполнять в течение восьмичасового рабочего дня.

Модель обслуживания механиков на складе

```
; type 1
GENERATE 420,360,,,1
QUEUE qs1
SEIZE stockman
DEPART qs1
ADVANCE 300,90
RELEASE stockman
TERMINATE 0
; type 2
GENERATE 360,240,,,2
QUEUE qs2
SEIZE stockman
DEPART qs2
ADVANCE 100,30
RELEASE stockman
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 28800
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 1: Модель обслуживания механиков с приоритетами

Модель обслуживания механиков на складе

```
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.2.1

суббота, апрель 05, 2025 15:54:21

START TIME      END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
0.000           28800.000    16        1          0

NAME            VALUE
QS1             10002.000
QS2             10000.000
STOCKMAN        10001.000

LABEL           LOC  BLOCK TYPE  ENTRY COUNT  CURRENT  COUNT  RETRY
1      GENERATE      71          0          0
2      QUEUE         71          6          0
3      SEIZE         65          0          0
4      DEPART        65          0          0
5      ADVANCE       65          1          0
6      RELEASE       64          0          0
7      TERMINATE     64          0          0
8      GENERATE      83          0          0
9      QUEUE         83          2          0
10     SEIZE         81          0          0
11     DEPART        81          0          0
12     ADVANCE       81          0          0
13     RELEASE       81          0          0
14     TERMINATE     81          0          0
15     GENERATE      1          0          0
16     TERMINATE     1          0          0

FACILITY        ENTRIES  UTIL.  AVE. TIME AVAIL.  OWNER  PEND  INTER  RETRY  DELAY
STOCKMAN        146     0.967   190.733  1      141    0      0      0      8

QUEUE          MAX CONT.  ENTRY  ENTRY(0)  AVE. CONT.  AVE. TIME  AVE. (-0)  RETRY
QS2             3      2      83      2      0.439    152.399    156.162   0
QS1             8      6      71      4      2.177    883.029    935.747   0

FEC XN  PRI      BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER  VALUE
141     1      28815.063  141    5        6
157     2      29012.031  157    0        8
155     1      29012.150  155    0        1
158     0      57600.000  158    0       15
```

Рис. 2: Отчёт по модели обслуживания механиков с приоритетами

Модель обслуживания в порту судов двух типов

Морские суда двух типов прибывают в порт, где происходит их разгрузка. В порту есть два буксира, обеспечивающих ввод и вывод кораблей из порта. К первому типу судов относятся корабли малого тоннажа, которые требуют использования одного буксира. Корабли второго типа имеют большие размеры, и для их ввода и вывода из порта требуется два буксира. Из-за различия размеров двух типов кораблей необходимы и причалы различного размера. Кроме того, корабли имеют различное время погрузки/разгрузки.

Требуется построить модель системы, в которой можно оценить время ожидания кораблями каждого типа входа в порт. Время ожидания входа в порт включает время ожидания освобождения причала и буксира. Корабль, ожидающий освобождения причала, не обслуживается буксиром до тех пор, пока не будет предоставлен нужный причал. Корабль второго типа не займёт буксир до тех пор, пока ему не будут доступны оба буксира.

Параметры модели:

- для корабля первого типа:
 - интервал прибытия: 130 ± 30 мин;
 - время входа в порт: 30 ± 7 мин;
 - количество доступных причалов: 6;
 - время погрузки/разгрузки: 12 ± 2 час;
 - время выхода из порта: 20 ± 5 мин;

- для корабля второго типа:
 - интервал прибытия: 390 ± 60 мин;
 - время входа в порт: 45 ± 12 мин;
 - количество доступных причалов: 3;
 - время погрузки/разгрузки: 18 ± 4 час;
 - время выхода из порта: 35 ± 10 мин.
- время моделирования: 365 дней по 8 часов

Модель обслуживания в порту судов двух типов

```
prch1 STORAGE 6 ; 6 причалов для кораблей 1 типа
prch2 STORAGE 3 ; 3 причала для кораблей 2 типа
buks STORAGE 2 ; 2 буксира
```

```
; ships of type 1
GENERATE 130,30 ; подход к порту
QUEUE type1
ENTER prch1 ; получение причала
ENTER buks ; получение буксира
DEPART type1 ;
ADVANCE 30,7 ; буксирование до причала
LEAVE buks ; освобождение буксира
ADVANCE 720,120 ; погрузка / разгрузка
ENTER buks ; получение буксира
LEAVE prch1 ; освобождение причала
ADVANCE 20,5 ; буксирование (отчаливание)
LEAVE buks ; освобождение буксира
TERMINATE
```

Рис. 3: Модель обслуживания в порту судов двух типов

Модель обслуживания в порту судов двух типов

```
; ships of type 2
GENERATE 390,60 ; подход к порту
QUEUE type2
ENTER prch,2 ; получение причала
ENTER buks,2 ; получение 2-х буксиров
DEPART type2 ;
ADVANCE 45,12 ; буксирование до причала
LEAVE buks,2 ; освобождение буксиров
ADVANCE 1080,240; погрузка / разгрузка
ENTER buks,2 ; получение 2-х буксиров
LEAVE prch,2 ; освобождение причала
ADVANCE 35,10 ; буксирование (отчаливание)
LEAVE buks,2 ; освобождение буксира
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480 ; 8 часов рабочего дня
TERMINATE 1
START 365 ; число дней моделирования
```

Рис. 4: Модель обслуживания в порту судов двух типов

Модель обслуживания в порту судов двух типов

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.3.1

суббота, апрель 05, 2015 16:06:04

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	175200.000	28	0	3

NAME	VALUE
BUKS	10002.000
PRCH1	10000.000
PRCH2	10001.000
TYPE1	10003.000
TYPE2	10004.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	1345	0	0
	2	QUEUE	1345	0	0
	3	ENTER	1345	0	0
	4	ENTER	1345	0	0
	5	DEPART	1345	0	0
	6	ADVANCE	1345	1	0
	7	LEAVE	1344	0	0
	8	ADVANCE	1344	5	0
	9	ENTER	1339	0	0
	10	LEAVE	1339	0	0
	11	ADVANCE	1339	0	0
	12	LEAVE	1339	0	0
	13	TERMINATE	1339	0	0
	14	GENERATE	446	0	0
	15	QUEUE	446	2	0
	16	ENTER	444	0	0
	17	ENTER	444	0	0
	18	DEPART	444	0	0
	19	ADVANCE	444	0	0
	20	LEAVE	444	0	0
	21	ADVANCE	444	3	0
	22	ENTER	441	0	0
	23	LEAVE	441	0	0
	24	ADVANCE	441	0	0
	25	LEAVE	441	0	0
	26	TERMINATE	441	0	0
	27	GENERATE	365	0	0
	28	TERMINATE	365	0	0

Рис. 5: Отчёт по модели обслуживания в порту судов двух типов

Модель обслуживания в порту судов двух типов

QUEUE		MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
TYPE1		4	0	1345	288	0.750	97.724	124.351	0		
TYPE2		4	2	446	35	0.897	352.553	382.576	0		
STORAGE		CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PRCH1		6	0	0	6	1345	1	5.863	0.977	0	0
PRCH2		3	0	0	3	444	1	2.950	0.983	0	2
BUKS		2	1	0	2	4454	1	0.786	0.393	0	0
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE			
2156	0		175219.395	2156	6	7					
2148	0		175278.980	2148	8	9					
2158	0		175292.375	2158	0	1					
2150	0		175395.945	2150	8	9					
2157	0		175526.452	2157	0	14					
2134	0		175540.028	2134	21	22					
2139	0		175669.075	2139	21	22					
2159	0		175680.000	2159	0	27					
2151	0		175700.689	2151	8	9					
2144	0		175798.767	2144	21	22					
2154	0		175820.451	2154	8	9					
2155	0		175932.218	2155	8	9					

Рис. 6: Отчёт по модели обслуживания в порту судов двух типов

В результате выполнения работы были реализованы с помощью gpss:

- Модель обслуживания механиков на складе
- Модель обслуживания в порту судов двух типов